Actividad 4

Gestión de redes

Isaac Alejandro Isaías Betance

Git-Hub con Pkt:

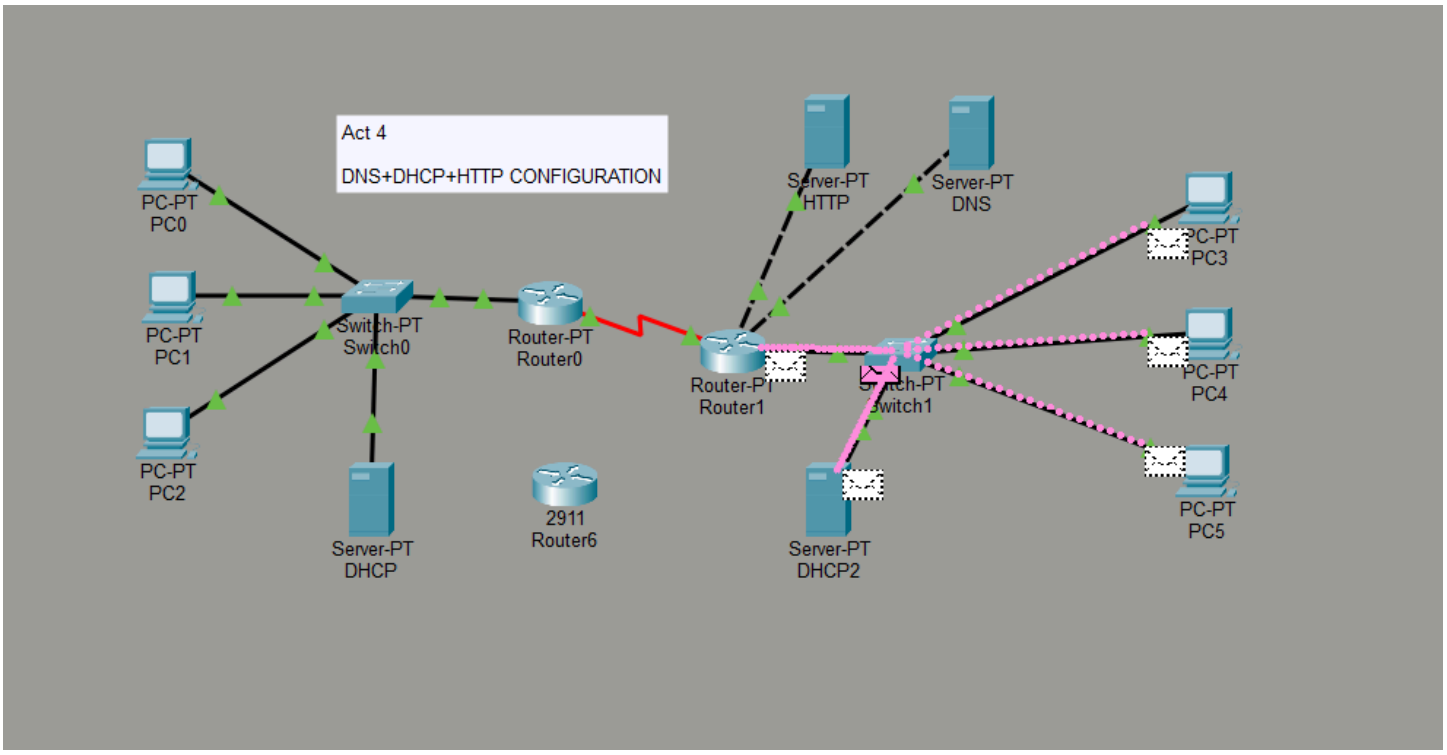
https://github.com/YoIsaac/Actividad-4-GdR.git

Video Act4 YT:

https://youtu.be/d0bBtiJHvR0?si=tHReD5tSEmOmbz5T

Reporte Actividad 4

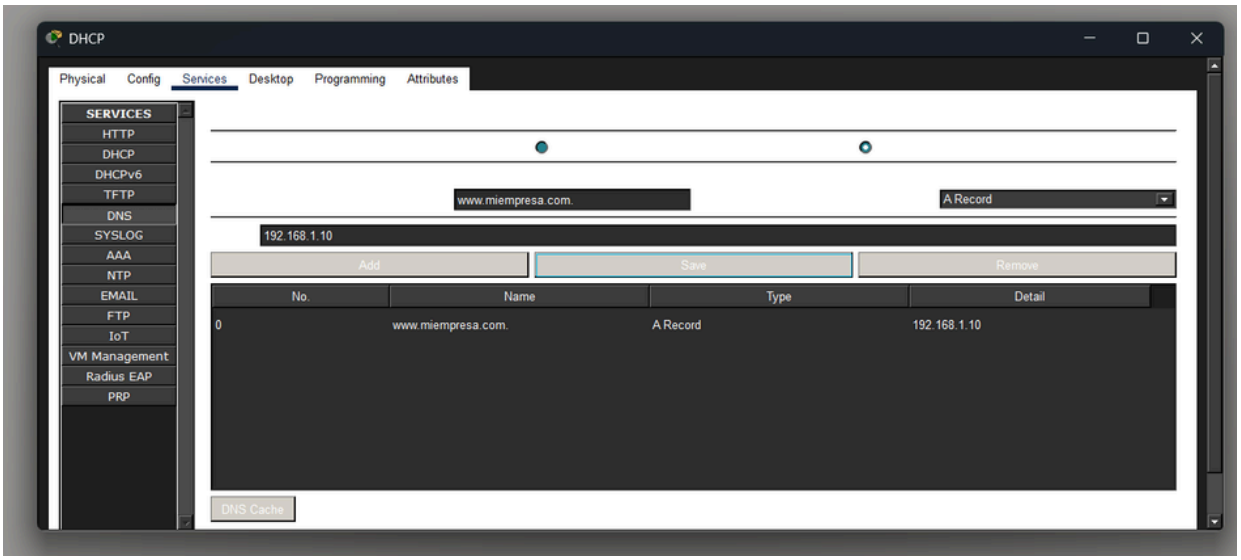
Introduccion En este proyecto configure una red basica para probar como funcionan los servicios que usamos diario en internet, como ver paginas web o transferir archivos. Use Cisco Packet Tracer para armar la topologia y asegurar que todos los equipos se comuniquen de forma segura.

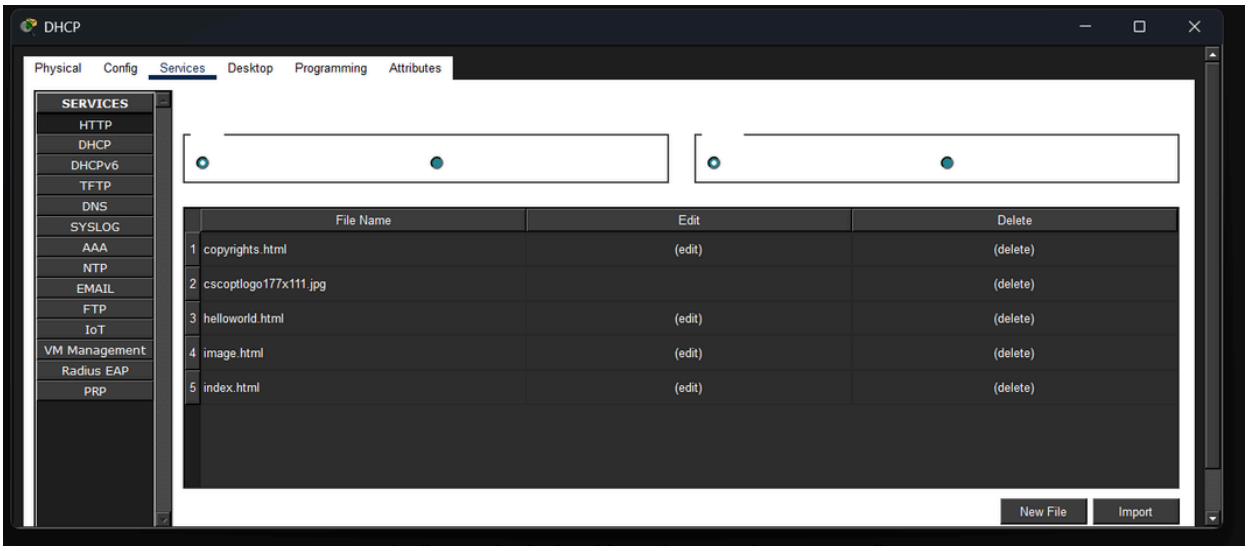


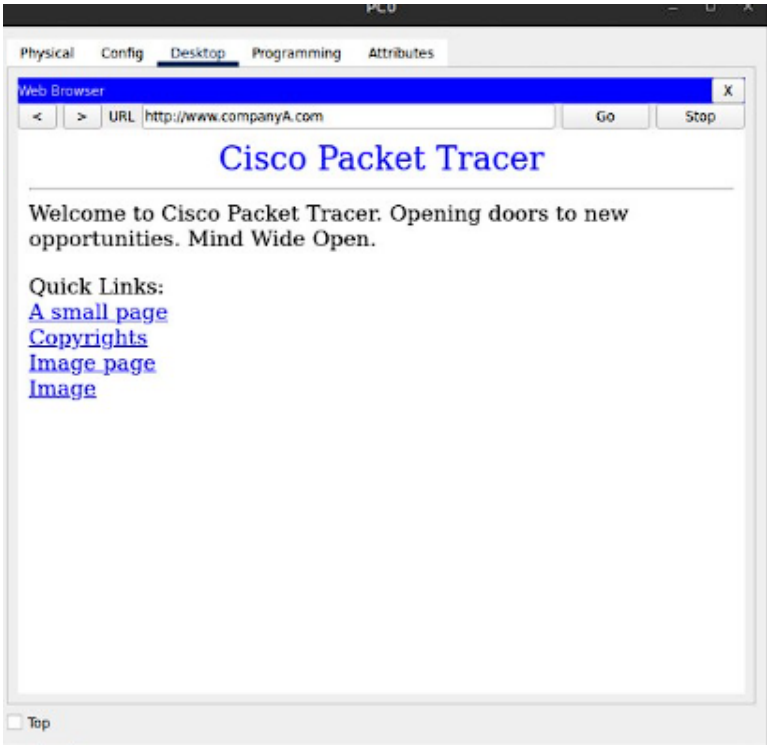
1. Servidor DNS y HTTP

Configure el servidor para que funcionara como la "guia telefonica" de la red. Registre el nombre www.miempresa asociado a la IP del servidor. En la parte de HTTP, active el servicio para hospedar la pagina web.

-Resultado: Al entrar desde el navegador de las computadoras y escribir el nombre de dominio, la pagina cargo correctamente, demostrando que el DNS si esta resolviendo los nombres. *(Aqui inserta la captura del navegador y la configuracion DNS)*



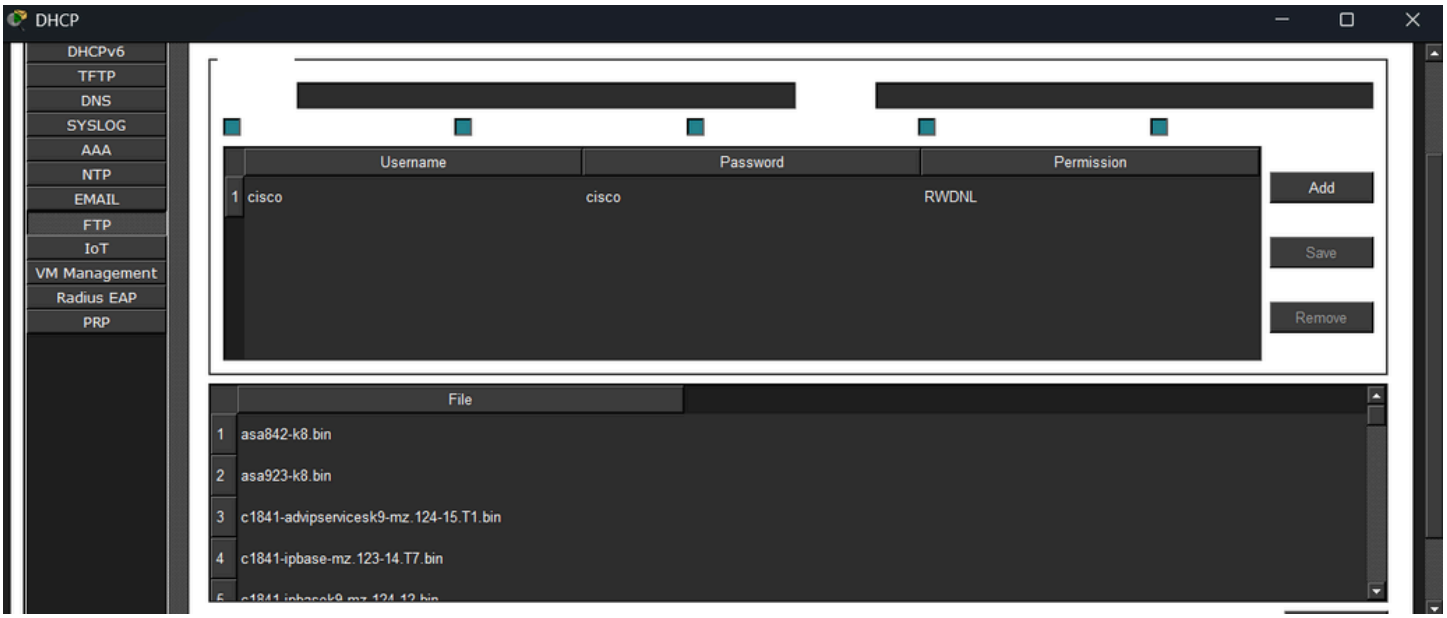




2. Servicios de Transferencia y Administracion (FTP, Telnet y SSH)

Active el servicio FTP con un usuario y contraseña para poder mover archivos desde las PC al servidor. Para manejar el router a distancia, configure Telnet y SSH.

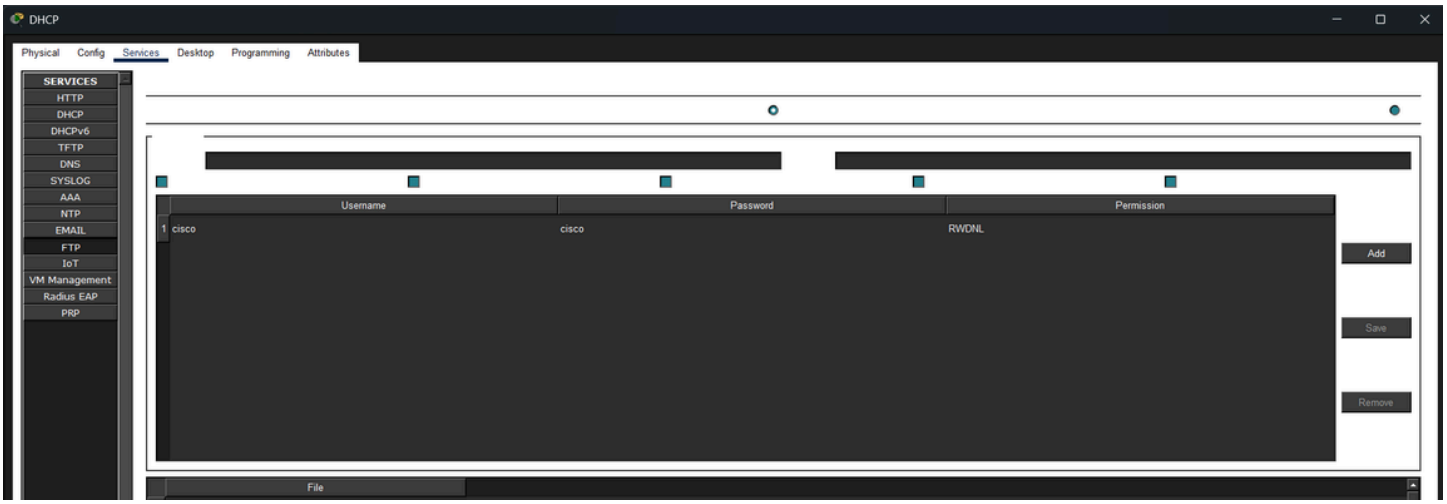
-Analisis de seguridad: Note que SSH es mucho mejor porque pide una llave encriptada y protege mis datos, mientras que Telnet es mas sencillo pero menos seguro. Logre entrar al router desde la terminal de las PC sin problemas. *(Aqui inserta captura de la terminal entrando al router por SSH)*



3. Configuracion de DHCP

En el router principal configure un "pool" de direcciones. Esto sirve para que las computadoras no necesiten que yo les ponga la IP a mano.

-Verificacion: Las PC obtuvieron sus direcciones de forma automatica. Esto facilita mucho el trabajo cuando la red crece. *(Aqui inserta captura de ipconfig en la PC y el show ip dhcp binding en el router)*

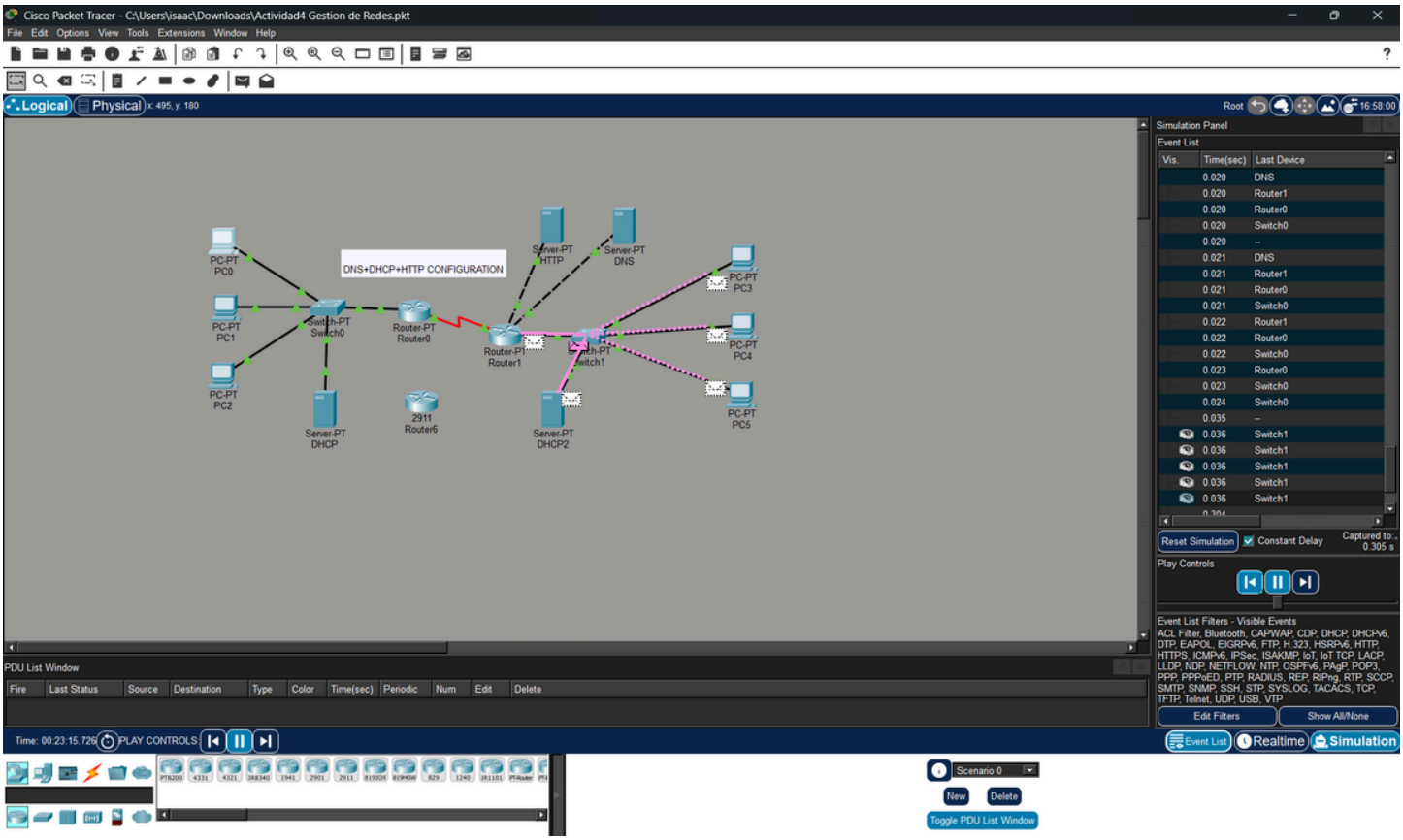


Router0

Physical Config CLI Attributes

```
System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
PT 1001 (PTSC2005) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory

Readonly ROMMON initialized

Self decompressing the image :
########################## [OK]

              Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706



Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) PT1000 Software (PT1000-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang

PT 1001 (PTSC2005) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory
.
Processor board ID PT0123 (0123)
PT2005 processor: part number 0, mask 01
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
4 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)

Press RETURN to get started!


%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up


R0>show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
R0>show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
R0>
```

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 00E0.A370.8780
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2E0:A3FF:FE70:8780
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.4
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.1
   DHCP Servers....................: 192.168.10.10
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-17-5D-76-54-00-E0-A3-70-87-80
   DNS Servers.....................: ::
                                     192.168.30.10

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 00E0.B085.5A0A
   Link-local IPv6 Address.........: ::
 --More--
```



4. Herramientas de Diagnostico

Use los comandos tipicos para ver si todo estaba bien conectado:

-Ping: Lo use para ver si habia respuesta inmediata entre equipos.

-Tracert: Con este vi el camino que siguen los datos saltando por el router hasta llegar al servidor.

-Ipconfig: Me sirvio para revisar que el DHCP entrego bien el DNS y la puerta de enlace. *(Aqui inserta capturas de la pantalla negra con los comandos ping y tracert)*

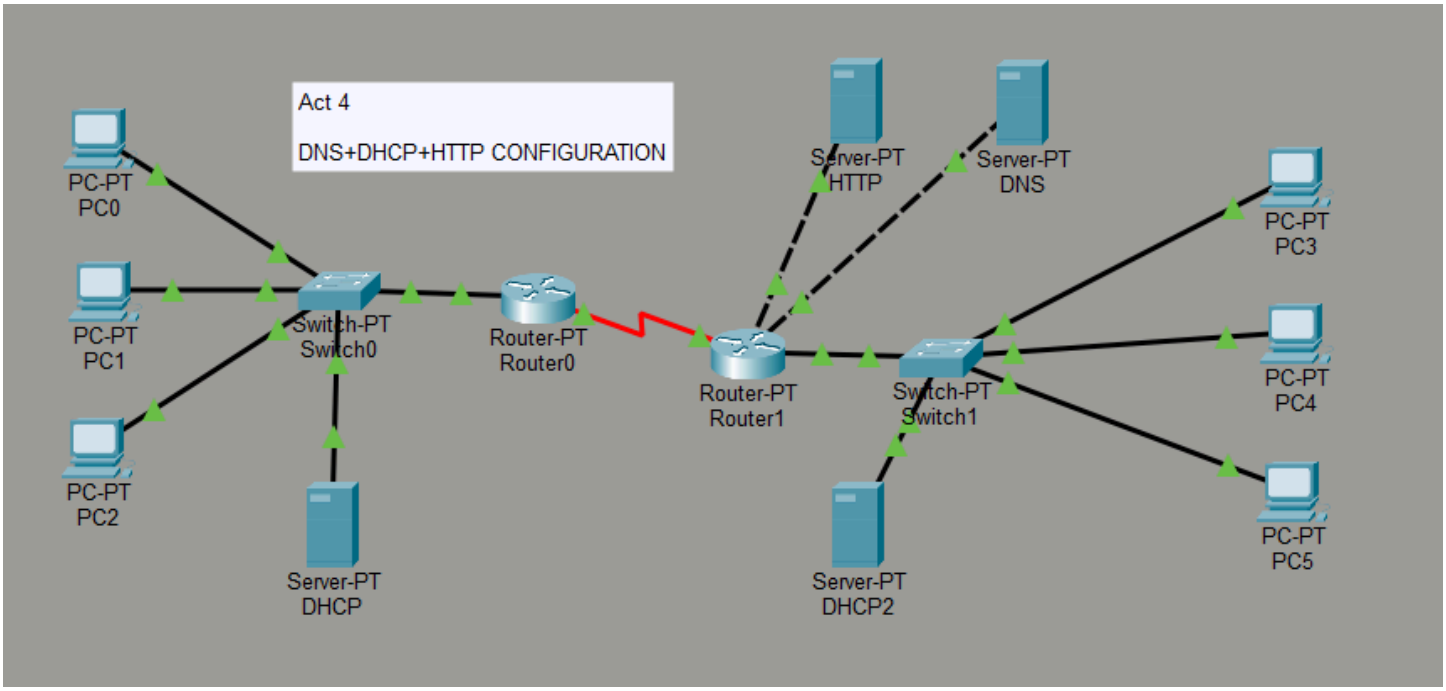
```
Tracing route to 192.168.40.10 over a maximum of 30 hops:

  1   4 ms      4 ms      4 ms      192.168.10.1
  2   6 ms      6 ms      6 ms      10.0.0.2
  3   8 ms      8 ms      8 ms      192.168.40.10

Trace complete.

C:\>
```

```
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 61.0.0.2
Trying to connect...61.0.0.2
Connected to 61.0.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:admin
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>put test.txt

Writing file test.txt to 61.0.0.2:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 43 bytes]

43 bytes copied in 0.153 secs (281 bytes/sec)
ftp>
```

Conclusion y Analisis

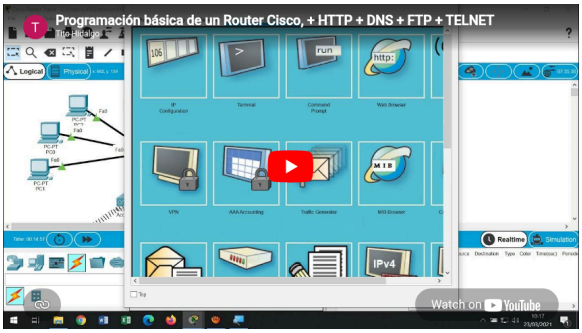
Este ejercicio me ayudo a entender que una red no es solo conectar cables, sino configurar los servicios que hacen que la informacion sea util. El uso de DHCP ahorra tiempo y el SSH es obligatorio si queremos una red segura. Las herramientas de diagnostico como el ping son la forma mas rapida de saber si algo fallo en los cables o en la configuracion del equipo. La red quedo totalmente funcional y lista para trabajar.



Fuentes:

Gemini

https://gemini.google.com/app/ecb1c4bc90f226bb?is_sa=1&is_sa=1&android-min-version=301356232&ios-min-version=322.0&campaign_id=bkws&utm_source=sem&utm_medium=paid-media&utm_campaign=bkws&pt=9008&mt=8&ct=p-growth-sem-bkws&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=20108148196&gbraid=0AAAAApk5BhkFfQta1Fh04Bp2fTSmJ0Czg&gclid=CjwKCAjw46HPBhAMEiwASZpLRI6BGKmpMxOsmo_tB7-GwiRbl6WsAtVJmVzUdjglsIZs6QNbi7SbQBoCgigQAvD_BwE



https://youtu.be/s20n-3fy9d0?si=alV6RUsg99BzTimI

Entregables :

Git-Hub con Pkt:

Yolsaac/**Actividad-4-GdR**

Configuración del Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Abre Cisco Packet Tracer y añade los siguientes dispositivos: un router, un...

1 Contributor · 0 Issues · 0 Stars · 0 Forks

https://github.com/Yolsaac/Actividad-4-GdR.git

Video Act4 YT:

https://youtu.be/d0bBtiJHvR0?si=tHReD5tSEmOmbz5T